

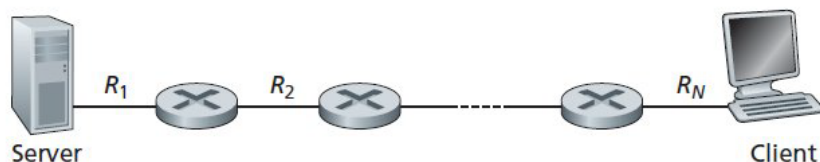
Prova 1 de Teleprocessamento e Redes (TP)
2022/1

Respostas sem *no mínimo* 2 frases em português de justificativa não pontuam.

Assinatura: _____

Tive *aproximadamente* _____ presenças e _____ participações nas 13 aulas até agora.

1. (3 pontos) Considere a comunicação cliente servidor ilustrada abaixo. Seja R_i a taxa de transmissão do link i , onde há N links entre o cliente e o servidor.



- a) (0,5 ponto) Qual a vazão máxima entre o cliente e o servidor? Como ela pode ser estimada pelo servidor, de forma elegante (ou seja, sem ser via força bruta)?
- b) (0,5 ponto) Suponha que m pacotes cheguem ao primeiro link, R_1 , simultaneamente, em rajada. Isso pode ocorrer, por exemplo, se o link R_1 tiver capacidade muito alta (aproximada como infinito). Nesse caso, qual o tempo de espera em fila de espera, de cada um destes m pacotes, em tal roteador, antes de ser transmitido? Assuma que cada pacote tem tamanho L . Qual o tempo máximo de espera em fila de espera? E o tempo mínimo? Calcule também o tempo médio de espera em fila de espera desta rajada de pacotes.
- c) (1 ponto) Seja $I = \lambda L / R$ onde I é a intensidade de tráfego, λ é a taxa de chegada de pacotes, em pacotes por segundo, L é o tamanho do pacote em bits e R é a taxa de transmissão de cada link. Enquanto no item anterior consideramos uma rajada de pacotes, neste item estamos considerando um fluxo de pacotes. Neste último caso, o atraso médio em fila de espera é dado por

$$D = I L / (2 R (1 - I)).$$

Qual o número médio de pacotes na fila de espera? Qual a probabilidade de um pacote chegar e encontrar o roteador ocupado, ou seja, qual a utilização do roteador? **Deduz a fórmula acima.** Se quiser, siga o seguinte roteiro: Seja $D = I L / (2 R) + a D L / R$. Explique o significado do primeiro e do segundo termo desta soma, e como esses elementos, em conjunto, produzem o resultado esperado.

Nos itens a seguir, suponha que a probabilidade de perda seja de p em cada link, e que cada link seja independente dos demais.

- d) (0,5 ponto) Qual a probabilidade de um pacote enviado pelo servidor chegar com sucesso no cliente?
 - e) (0,5 ponto) Se um pacote é perdido, ele é re-enviado pelo servidor. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente k re-transmissões até que um pacote seja enviado com sucesso? Note que k pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, ...
2. (2 pontos) Considere os protocolos DNS e HTTP.
- a. (0,5 ponto) Aponte uma vantagem da abordagem recursiva de resolução de DNS, em comparação com a abordagem não recursiva.
 - b. (0,5 ponto) Explique como que o DNS é usado por content delivery networks (CDNs) tipo AKAMAI.
 - c. (0,5 ponto) Aponte uma vantagem da abordagem não persistente sobre a abordagem persistente para resolução de requisições HTTP.
 - d. (0,5 ponto) Explique em detalhes a quantidade de estado mantida sobre cada cliente pelo protocolo HTTP. Pode-se afirmar que a abordagem HTTP persistente é stateful, enquanto que a abordagem HTTP não persistente é stateless?
3. (3 pontos) Transmissão confiável de dados (reliable data transfer).
- a. (1 ponto) Robustez contra corrupções. Considere uma mensagem original de 2 bits. Quantos bits de checksum são necessários para detectar corrupções de até 1 bit? Ilustre um exemplo de tal código, mostrando as mensagens originais e as mensagens com overhead. O que ocorre, na sua solução, se os bits de overhead forem corrompidos? Sua solução continua funcionando ou não? Existe algum overhead, em termos de bits transmitidos, adicional, necessário para fazer um protocolo de transmissão confiável funcionar? Ou basta o checksum?
 - b. (1 ponto) Robustez contra perdas. Ao determinar o timeout dos pacotes, o valor do timeout não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Explique com suas palavras o motivo. Além disso, apresente a solução adotada pelo TCP para setar o timeout, justificando cada termo.
 - c. (1 ponto) Eficiência. Indique o papel do produto delay-banda na determinação do tamanho da janela ótima do TCP, e quais atributos do TCP que se parecem com go-back-N (GBN) e quais se assemelham a selective repeat (SR).
4. (2 pontos) Verdadeiro ou falso? Justifique claramente suas respostas.
- a. (0,5 ponto) O controle de congestionamento do TCP funciona segundo a abordagem AIMD (additive increase, multiplicative decrease). Quando a janela do TCP decresce, podemos concluir que alguma fila da rede estourou, ou seja, que um pacote foi perdido na rede.
 - b. (0,5 ponto) A janela do TCP serve para implementar controle de congestionamento e controle de fluxo. O controle de congestionamento visa contornar gargalos no receptor, enquanto que o controle de fluxo visa evitar gargalos no emissor. Assim, o controle de congestionamento é feito de acordo com a abordagem circuit switching, enquanto que o controle de fluxo é feito segundo packet switching.

- c. (0,5 ponto) Ao implementar o three-way-handshaking, o TCP estabelece uma conexão entre o emissor e o receptor, garantindo assim o estabelecimento de um circuito (circuit switch) half-duplex entre ambos.
- d. (0,5 ponto) É possível implementar comunicação confiável usando ACKs, sem a necessidade de NACKs.